# Exercícios Selecionados

Sandro Vitenti

## Exercícios Selecionados - Introdução à Física

### Exercício 1: A Física como Linguagem Matemática

**Contexto:** Considere o Teorema de Pitágoras aplicado a um triângulo retângulo com catetos de comprimento 1.

Explique por que $\sqrt{2}$ não pode ser expresso como uma fração $\frac{p}{q}$ (demonstre por contradição ou argumente qualitativamente). Discuta como isso se relaciona com a ideia de um espaço discreto: se existisse uma unidade mínima indivisível para medir distâncias, seria possível representar exatamente a hipotenusa? O que isso sugere sobre a natureza contínua do espaço?

---

### Exercício 2: Determinismo e Estatística

**Contexto:** Compare duas situações: (a) lançar uma moeda 1000 vezes, (b) prever se um candidato específico ganhará uma eleição.

Explique a diferença entre as interpretações frequentista e bayesiana de probabilidade. Para cada situação acima, discuta qual interpretação é mais apropriada e por quê. Como cada abordagem definiria "probabilidade" em cada caso?

---

### Exercício 3: Determinismo e Estatística

**Contexto:** Compare um dado de 6 faces com uma partícula que pode estar em qualquer ponto de um intervalo [0,1].

Explique a diferença fundamental entre probabilidade discreta e densidade de probabilidade contínua. Por que a probabilidade de encontrar a partícula exatamente em $x_0 = 0.5$ é zero, mesmo que a densidade $\rho(0.5)$ seja alta? Como interpretamos fisicamente a densidade de probabilidade?

---

### Exercício 4: Determinismo e Estatística

**Contexto:** Considere o movimento de um projétil com pequenas incertezas na velocidade inicial.

Explique por que, mesmo com as leis determinísticas de Newton, precisamos de descrições probabilísticas na prática. Discuta como pequenas incertezas iniciais se amplificam ao longo do tempo e por que isso torna inevitável o uso de estatística, mesmo em sistemas clássicos. Dê exemplos de como isso se manifesta em situações reais.

---

## Exercício 5: Determinismo e Estatística

**Contexto:** Compare a descrição clássica de uma partícula no espaço de fase $(x, p)$ com a descrição quântica via função de onda $\psi(x)$.

Por que uma função de onda deve satisfazer

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 \mathrm{d}x = 1?$$

Compare a densidade de probabilidade quântica $|\psi(x)|^2$ com a distribuição clássica $\rho(x, p)$. Quais são as diferenças conceituais fundamentais entre essas duas descrições probabilísticas?

---

## Exercício 6: Leis macroscópicas emergindo do coletivo

**Contexto:** Considere um gás com $N \approx 10^{23}$ partículas em uma caixa.

Diferencie microestado (posições e velocidades de todas as partículas) e macroestado (pressão, temperatura, volume). Use o exemplo concreto de expansão livre: como o número de microestados $\Omega$ muda quando o gás se expande? Explique o significado físico da entropia $S = k_B \ln \Omega$ e por que ela sempre cresce neste processo.

---

## Exercício 7: Leis macroscópicas emergindo do coletivo

**Contexto:** Um sistema isolado em equilíbrio termodinâmico.

Para um gás ideal com $N$ partículas, volume $V$ e energia $E$ fixos, como você calcularia a probabilidade de encontrar exatamente $n$ partículas em uma região que ocupa $1/4$ do volume total? Explique o postulado da "ignorância máxima": por que atribuímos probabilidades iguais a todos os microestados compatíveis com $(N, V, E)$?

---

## Exercício 8: Introdução ao Princípio da Incerteza de Heisenberg

**Contexto:** O espaço de fase $(x, p)$ e as equações de Hamilton.

Descreva qualitativamente como o campo vetorial $\mathbf{V} = J \begin{pmatrix} \partial H/\partial x \\ \partial H/\partial p \end{pmatrix}$ determina o fluxo no espaço de fase. Por que as trajetórias seguem as curvas de energia constante? Conecte isso com a ideia de que observáveis (como $H$, $x$, $p$) geram transformações no sistema através dos parênteses de Poisson.

---

## Exercício 9: Introdução ao Princípio da Incerteza de Heisenberg

**Contexto:** A transição da mecânica clássica para a quântica.

**Parte (a):** Calcule explicitamente $[\hat{x}, \hat{p}]\psi(x)$ usando as definições $\hat{x}\psi(x) = x\psi(x)$ e $\hat{p}\psi(x) = -i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial x}$, e verifique que $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$.

**Parte (b):** Explique por que esta relação não-comutativa é fundamental para a mecânica quântica. Como ela difere da relação clássica $\{x, p\} = 1$ dos parênteses de Poisson? O que significa fisicamente dizer que $x$ e $p$ "não comutam"?

---

## Exercício 10: Introdução ao Princípio da Incerteza de Heisenberg

**Contexto:** O significado físico fundamental da desigualdade $\sigma_x \sigma_p \geq \hbar/2$.

Explique em linguagem clara o que esta desigualdade nos diz sobre a natureza da realidade. Como ela difere das incertezas experimentais (que podem, em princípio, ser reduzidas com melhores instrumentos)? Por que representa uma limitação intrínseca da natureza?

**Exemplos para discutir:** (a) localização precisa de um elétron vs. seu momento, (b) por que não podemos ter trajetórias bem definidas na mecânica quântica, (c) implicações para o conceito clássico de "partícula".